الموضوع الثالث:

التمرين الأول:

(u_n) متتالية حسابية حدها الأول $u_1 = 2$ وأساسها $r = 4$.

1) أكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

2) أحسب الحد السابع والحد الخامس والعشرين.

3) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n أكبر تماما من 1:

$$2u_n = u_{n-1} + u_{n+1}$$

4) أ- أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث:

$$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

ب- أوجد العدد الطبيعي n بحيث:

$$S_n = 98$$

التمرين الثاني:

a، b و c أعداد صحيحة بحيث:

- باقي القسمة الإقليدية للعدد a على 7 هو 3.
- باقي القسمة الإقليدية للعدد b على 7 هو 4.
- باقي القسمة الإقليدية للعدد c على 7 هو 6.

1) عين باقي القسمة الإقليدية على 7 لكل من العددين:

$$a \times b \text{ و } a^2 - b^2$$

2) أ- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n:

$$c^{2n} \equiv 1\ [7]$$

ب- تحقق أن:

$$2015 \equiv 6\ [7]$$

- استنتج باقي القسمة الإقليدية على 7 لكل من العددين:

$$2015^{2014} \text{ و } 2015^{2015}$$

التمرين الثالث:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{2x-1}{-x+1}$$

وليكن (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1) عين العدد الحقيقي a حيث من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{1\}$ فإن:

$$f(x) = a + \frac{1}{-x+1}$$

2) أحسب النهايات عند أطراف مجموعة التعريف ثم فسر النتائج هندسيا.

3) أدرس تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

4) بين أن المنحنى (C) يقبل مماسين (Δ) و (Δ') معامل توجيههما يساوي 1 يطلب تعيين معادلة كل منهما.

5) عين احداثيي نقط تقاطع (C) مع محوري الاحداثيات.

6) أنشئ في نفس المعلم، المماسين (Δ) و (Δ') والمنحنى (C).

تصحيح الموضوع الثالث:

التمرين الأول:

(u_n) متتالية حسابية حدها الأول $u_1 = 2$ وأساسها $r = 4$.

1) أكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n:

تعطى عبارة الحد العام u_n لمتتالية حسابية حدها الأول u_1 بالعلاقة التالية:

$$u_n = u_1 + r(n-1)$$

بالتعويض: $u_n = 2 + 4(n-1)$

أي: $u_n = 2 + 4n - 4$

ومنه نجد:

$$u_n = 4n - 2 = 2(2n-1)$$

2) نحسب الحد السابع والحد الخامس والعشرين:

بما أن الحد الأول هو u_1 فإن:

- الحد السابع هو u_7.
- الحد الخامس والعشرين هو u_{25}.

- نحسب الحد السابع:

لدينا: $u_7 = 4 \times 7 - 2$

ومنه نجد:

$$u_7 = 26$$

- نحسب الحد الخامس والعشرون:

لدينا: $u_{25} = 4 \times 25 - 2$

ومنه نجد:

$$u_{25} = 98$$

3) نتحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n أكبر تماما من 1:

$$2u_n = u_{n-1} + u_{n+1}$$

لدينا: $u_{n-1} + u_{n+1} = 4(n-1) - 2 + 4(n+1) - 2$

أي $u_{n-1} + u_{n+1} = 4n - 4 - 2 + 4n + 4 - 2$

بالاختزال: $u_{n-1} + u_{n+1} = 8n - 4$

ونكتب: $u_{n-1} + u_{n+1} = 2(4n-2)$

حيث: $u_n = 4n - 2$

ومنه نجد:

$$u_{n-1} + u_{n+1} = 2u_n$$

4) أ- نحسب بدلالة n المجموع S_n حيث:

$$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

تعطى عبارة مجموع حدود متتابعة من متتالية حسابية بالعلاقة التالية:

$$S_n = \frac{(\text{الحد الأخير في المجموع} + \text{الحد الأول في المجموع})(\text{عدد الحدود})}{2}$$

وعدد الحدود يحسب بالعلاقة التالية:

عدد الحدود = دليل الحد الأخير في المجموع − دليل الحد الأول في المجموع + 1

حيث:

- **الحد الأول في المجموع هو** u_1.
- **الحد الأخير في المجموع هو** u_n.
- **عدد الحدود هو** n.

بالتعويض ينتج: $S_n = \frac{n(u_1+u_n)}{2}$

أي: $S_n = \frac{n(2+4n-2)}{2}$

ومنه نجد:

$$S_n = 2n^2$$

ب- نبحث عن العدد الطبيعي n **بحيث:**

$$S_n = 98$$

نحل في $\mathbb{N}$ **المعادلة:** $S_n = 98$

أي: $2n^2 = 98$

ومنه: $n^2 = 49$

فنجد: $n = 7$ **أو** $n = -7$

بما أن n **عدد طبيعي فإن:**

$$n = 7$$

التمرين الثاني:

a، b **و** c **أعداد صحيحة بحيث:**

- **باقي القسمة الإقليدية للعدد** a **على** 7 **هو** 3.
- **باقي القسمة الإقليدية للعدد** b **على** 7 **هو** 4.
- **باقي القسمة الإقليدية للعدد** c **على** 7 **هو** 6.

1) **نعين باقي القسمة الإقليدية على** 7 **لكل من العددين:**

$$a \times b \text{ و } a^2 - b^2$$

- **نعين باقي قسمة العدد** $a \times b$ **على** 7:

لدينا: $a \equiv 3\ [7]$ ... (1)

ولدينا: $b \equiv 4\ [7]$ ... (2)

بضرب (1) **في** (2) **نجد:** $a \times b \equiv 12\ [7]$

وبما أن: $12 \equiv 5\ [7]$

فإن (حسب خاصية التعدي): $a \times b \equiv 5\ [7]$

إذن باقي القسمة الإقليدية للعدد $a \times b$ **على** 7 **هو** 5.

- **نعين باقي قسمة العدد** $a^2 - b^2$ **على** 7:

لدينا: $a \equiv 3\ [7]$

حسب خواص الموافقات: $a^2 \equiv 3^2\ [7]$

وبما أن: $3^2 \equiv 2\ [7]$

فإن (حسب خاصية التعدي): $a^2 \equiv 2\ [7]$ ... (3)

ولدينا: $b \equiv 4\ [7]$

حسب خواص الموافقات: $b^2 \equiv 4^2\ [7]$

وبما أن: $4^2 \equiv 2\ [7]$

فإن (حسب خاصية التعدي): $b^2 \equiv 2\ [7]$ ... (4)

بطرح (4) **من** (3) **طرف لطرف نجد:** $a^2 - b^2 \equiv 0\ [7]$

إذن باقي القسمة الإقليدية للعدد $a^2 - b^2$ **على** 7 **هو** 0.

2) **أ- نثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي** n**:**

$$c^{2n} \equiv 1\ [7]$$

لدينا: $c \equiv 6\ [7]$

وبما أن: $6 \equiv -1\ [7]$

فإن (حسب خاصية التعدي): $c \equiv -1\ [7]$

حسب خواص الموافقات: $c^{2n} \equiv (-1)^{2n}\ [7]$

بما أن $2n$ **عدد زوجي فإن:** $(-1)^{2n} = 1$

ومنه من أجل كل عدد طبيعي n **فإن:**

$$c^{2n} \equiv 1\ [7]$$

ب- نتحقق أن:

$$2015 \equiv 6\ [7]$$

لدينا: $2016 \equiv 0\ [7]$

ونكتب أيضا: $2016 \equiv 7\ [7]$

نضيف العدد (-1) **لطرفي الموافقة:** $2016 - 1 \equiv 7 - 1\ [7]$

ومنه نجد:

$$2015 \equiv 6\ [7]$$

- استنتاج باقي القسمة الإقليدية على 7 **لكل من العددين:**

$$2015^{2014} \text{ و } 2015^{2015}$$

لدينا: $2016 \equiv 0\ [7]$

نضيف العدد (-1) **لطرفي الموافقة:** $2016 - 1 \equiv 0 - 1\ [7]$

ومنه نجد: $2015 \equiv -1\ [7]$

حسب خواص الموافقات فإن:

$$\begin{cases} 2015^{2014} \equiv (-1)^{2014}\ [7] \\ 2015^{2015} \equiv (-1)^{2015}\ [7] \end{cases}$$

بما أن 2014 **عدد زوجي فإن:** $(-1)^{2014} \equiv 1\ [7]$

وبما أن 2015 **عدد فردي فإن:** $(-1)^{2015} \equiv -1\ [7]$

أي: $(-1)^{2015} \equiv 6\ [7]$

إذن يمكن أن نكتب:

$$\begin{cases} 2015^{2014} \equiv 1\ [7] \\ 2015^{2015} \equiv 6\ [7] \end{cases}$$

وبالتالي:

- **باقي قسمة العدد** 2015^{2014} **على** 7 **هو** 1.
- **باقي قسمة العدد** 2015^{2015} **على** 7 **هو** 6.

التمرين الثالث:

نعتبر الدالة f **المعرفة على** $\mathbb{R} - \{1\}$ **كما يلي:**

$$f(x) = \frac{2x-1}{-x+1}$$

وليكن (C) **تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس** $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) **نعين العدد الحقيقي** a **حيث من أجل كل** x **من** $\mathbb{R} - \{1\}$ **فإن:**

$$f(x) = a + \frac{1}{-x+1}$$

لدينا: $f(x)=a+\frac{1}{-x+1}$

بتوحيد المقامات ينتج: $f(x)=\frac{a(-x+1)+1}{-x+1}$

بعد النشر والترتيب نجد: $f(x)=\frac{-ax+(a+1)}{-x+1}$

بالمطابقة نجد:

$$\begin{cases}-a=2\\ \text{و}\\ a+1=-1\end{cases}$$

ومنه:

$$a=-2$$

وبالتالي من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$ فإن:

$$f(x)=-2+\frac{1}{-x+1}$$

2) نحسب النهايات عند أطراف مجموعة التعريف ثم نفسر النتائج هندسيا:

● نحسب النهايات عند $-\infty$ و $+\infty$:

- لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-2+\frac{1}{-x+1}\right)$

حيث: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-2+\frac{1}{-x+1}\right)=0$

ومنه نجد:

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=-2$$

- لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-2+\frac{1}{-x+1}\right)$

حيث: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-2+\frac{1}{-x+1}\right)=0$

ومنه نجد:

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=-2$$

التفسير الهندسي:

المنحنى (C) يقبل مستقيم مقارب يوازي محور الفواصل معادلته:

$$y=-2$$

● نحسب النهايات عند 1:

- لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to1\\ <}}f(x)=\lim\limits_{\substack{x\to1\\ <}}\left(-2+\frac{1}{-x+1}\right)$

حيث: $\lim\limits_{\substack{x\to1\\ <}}(-x+1)=0^{+}$

فينتج: $\lim\limits_{\substack{x\to1\\ <}}\left(\frac{1}{-x+1}\right)=+\infty$

ومنه نجد:

$$\lim_{\substack{x\to1\\ <}}f(x)=+\infty$$

- لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to1\\ >}}f(x)=\lim\limits_{\substack{x\to1\\ >}}\left(-2+\frac{1}{-x+1}\right)$

حيث: $\lim\limits_{\substack{x\to1\\ >}}(-x+1)=0^{-}$

فينتج: $\lim\limits_{\substack{x\to1\\ >}}\left(\frac{1}{-x+1}\right)=-\infty$

ومنه نجد:

$$\lim_{\substack{x\to1\\ >}}f(x)=-\infty$$

التفسير الهندسي:

المنحنى (C) يقبل مستقيم مقارب يوازي محور التراتيب معادلته:

$$x=1$$

3) ندرس تغيرات الدالة f ثم نشكل جدول تغيراتها:

● ندرس تغيرات الدالة f:

- الدالة المشتقة للدالة f هي:

$$f'(x)=\frac{1}{(-x+1)^2}$$

- دراسة إشارة $f'(x)$:

من أجل كل x من المجال $]-\infty\,;1[\cup]1\,;+\infty[$ لدينا:

$$f'(x)>0$$

لأن:

$$\begin{cases}1>0\\ (-x+1)^2>0\,,x\in]-\infty:1[\cup]1\,;+\infty[\end{cases}$$

ومنه الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-\infty\,;1[\cup]1\,;+\infty[$.

● نشكل جدول تغيرات الدالة f:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$	$+$		$\|\|$	$+$	
$f(x)$	-2	$\nearrow$	$\|\|$	$\nearrow$	-2
		$+\infty$	$\|\|$	$-\infty$	

4) نبين أن المنحنى (C) يقبل مماسين (Δ) و (Δ') معامل توجيههما يساوي 1 ونعين معادلة كل منهما:

● نبين أن المنحنى (C) يقبل مماسين (Δ) و (Δ') معامل توجيههما يساوي 1:

تعرف معادلة المماس بالعلاقة التالية:

$$y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$

ونكتب أيضا:

$$y=f'(x_0).x+[f(x_0)-x_0.f(x_0)]$$

حيث:

$f'(x_0)$ هو معامل توجيه المماس.

نقول أن المنحنى (C) يقبل مماسين (Δ) و (Δ') معامل توجيههما يساوي 1 إذا كان للمعادلة $f'(x_0)=1$ حلان متمايزان x_0 و x_0'.

نحل في $\mathbb{R}-\{1\}$ المعادلة: $f'(x_0)=1$

أي: $\frac{1}{(-x_0+1)^2}=1$

بعد النشر والترتيب ينتج: $x_0(x_0-2)=0$

ومنه نجد:

$$x_0=0 \text{ أو } x_0'=2$$

وبالتالي المنحنى (C) يقبل مماسين (Δ) و (Δ') معامل توجيههما يساوي 1 عند النقطتين ذات الفاصلتين 0 و 2 على الترتيب.

● تعيين معادلة كل من (Δ) و (Δ'):

لدينا:

$$\begin{cases}(\Delta):y=f'(0)(x-0)+f(0)\\ (\Delta'):y=f'(2)(x-2)+f(2)\end{cases}$$

حيث:

$$\begin{cases} f'(0) = 1 \\ f(0) = -1 \\ f'(2) = 1 \\ f(2) = -3 \end{cases}$$

ومنه نجد:

$$\begin{cases} (\Delta) : y = x - 1 \\ (\Delta') : y = x - 5 \end{cases}$$

5) **نعين احداثيي نقط تقاطع (C) مع محوري الاحداثيات:**

- **<u>مع محور الفواصل:</u>**

نقط تقاطع المنحنى (C) مع حامل محور الفواصل هي مجموعة حلول المعادلة:

$$f(x) = 0$$

نحل في $\mathbb{R} - \{1\}$ المعادلة: $f(x) = 0$

أي: $\frac{2x-1}{-x+1} = 0$

ومنه نجد: $x = \frac{1}{2}$

إذن (C) يقطع محور الفواصل في النقطة:

$$A\left(\frac{1}{2}\,;0\right)$$

- **<u>مع محور التراتيب:</u>**

نقط تقاطع المنحنى (C) مع حامل محور التراتيب هي مجموعة حلول المعادلة:

$$y = f(0)$$

لدينا: $f(0) = -1$

إذن (C) يقطع محور التراتيب في النقطة:

$$B(0\,;-1)$$

6) **ننشئ في نفس المعلم، المماسين (Δ) و (Δ') والمنحنى (C):**

- **لرسم المماس (Δ) يكفي تعيين نقطتين اعتبارا من المعادلة:**

$$(\Delta) : y = x - 1$$

x	1	0
y	0	-1

فيصبح المماس (Δ) معرف بالنقطتين $(1\,;0)$ و $(0\,;-1)$.

- **لرسم المماس (Δ') يكفي تعيين نقطتين اعتبارا من المعادلة:**

$$(\Delta') : y = x - 5$$

x	5	0
y	0	-5

فيصبح المماس (Δ') معرف بالنقطتين $(5\,;0)$ و $(0\,;-5)$.

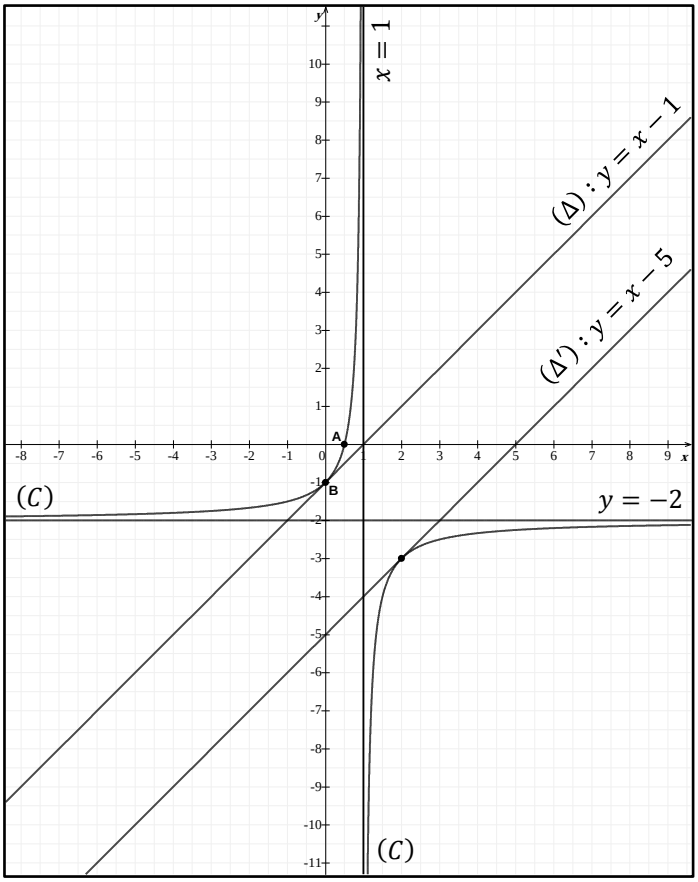
- **لرسم المنحنى (C) نأخذ بعين الاعتبار ما يلي:**

- المستقيمات المقاربة للمنحنى (C):

$$x = 1$$
$$y = -2$$

- نقطة تقاطع المنحنى (C) مع حامل محور الفواصل: $A\left(\frac{1}{2}\,;0\right)$.

- نقطة تقاطع المنحنى (C) مع حامل محور التراتيب: $B(0\,;-1)$.



المنحنى الممثل للدالة f

حظ سعيد

05 56 24 69 06
bouguetof.hamid@yahoo.fr